

Database Ownership Matrix

Version ۱,۱

Status: Architectural Decision Document

State: Database Ownership Reference

Project: HamarehERP SaaS Platform

Change Log:

- Version ۱,۰ → Version ۱,۱
- Module Architecture Map های جدید بر اساس Entity تکمیل مالکیت
- Module ها رفع ابهام مالکیت جداول مشترک بین
- Duplicate Entity برای جلوگیری از Entity Resolution اضافه شدن
- Master Data و Procurement/Sales، Financial Accounting، Manufacturing هماهنگ سازی با Design

۱. Purpose

را مشخص می کند HamarehERP این سند مالکیت رسمی داده ها در پلتفرم

قوانین:

- دارد Owner فقط یک Table هر
- تعریف می شود Context فقط در یک Entity هر
- دیگر ندارد Entity اجازه ایجاد نسخه موازی از Module هیچ
- باید بر اساس این سند انجام شود ERD طراحی
- ایجاد شوند Ownership Matrix ها باید مطابق Migration
- انجام می شود Domain Event یا API، Logical Reference ها فقط از طریق Module بین Reference

۲. Ownership Model

ساختار مالکیت:

SaaS Platform



Identity Core



ERP Foundation



ERP Master Data



Business Modules

۳. Database Ownership

۳,۱ SaaS Platform Database

Database:

hamareh_saas_core

۴. SaaS Platform Layer Ownership

۴,۱ Tenant Management Module

Schema:

saas

Owner:

Tenant Management

Table	Owner	Description
tenants	Tenant Management	SaaS مشتری
tenant_domains	Tenant Management	دامنه‌های مشتری
tenant_settings	Tenant Management	Tenant تنظیمات
tenant_status_history	Tenant Management	Tenant تاریخچه وضعیت

۴,۲ Subscription & Billing Module

Schema:

billing

Owner:

Subscription

Table	Owner	Description
plans	Subscription	پلن‌ها
plan_versions	Subscription	نسخه‌های پلن
plan_features	Subscription	امکانات پلن
addons	Subscription	افزونه‌ها
subscriptions	Subscription	اشتراک مشتری
invoices	Subscription	SaaS صورتحساب
billing_transactions	Subscription	SaaS تراکنش مالی

۴,۲ Payment Gateway Module

Schema:

payment

Owner:

Payment Gateway

Table	Owner	Description
payment_providers	Payment Gateway	سرویس‌دهندگان پرداخت
payment_transactions	Payment Gateway	تراکنش پرداخت
payment_callbacks	Payment Gateway	پرداخت Callback
payment_status_history	Payment Gateway	تاریخچه وضعیت پرداخت

۴,۴ Notification Center

Schema:

notification

Owner:

Notification

Table	Owner	Description
notifications	Notification	پیام‌های سیستم
notification_templates	Notification	قالب پیام
notification_deliveries	Notification	وضعیت ارسال
notification_queue	Notification	صف ارسال

۵. Layer ۲ - Platform Administration Ownership

Database:

hamareh_saas_core

Schema:

platform

۵,۱ Admin Management

Owner:

Platform Administration

Table	Owner
admin_users	Platform Administration
admin_roles	Platform Administration
admin_permissions	Platform Administration

Table	Owner
admin_user_sessions	Platform Administration
admin_login_attempts	Platform Administration
admin_api_keys	Platform Administration
admin_webhooks	Platform Administration

9.2 Audit & Logging

Owner:

Audit

Table	Owner
audit_logs	Audit
security_events	Audit
data_change_logs	Audit

9.3 System Configuration

Owner:

Platform Administration

Table	Owner
platform_settings	Platform Administration
feature_configurations	Platform Administration
environment_configurations	Platform Administration

9.4 Support & Ticketing

Owner:

Support Management

Table	Owner
support_tickets	Support Management
support_ticket_messages	Support Management
support_ticket_attachments	Support Management
ticket_categories	

Part 2 — Layer 2 Partner + Identity Core + ERP Foundation

1. Layer 2 — Partner / Affiliate Ownership

Database:

hamareh_saas_core

Schema:

partner

۶,۱ Partner Management

Owner:

Partner Management

Table	Owner	Description
partners	Partner Management	شرکای تجاری پلتفرم
partner_users	Partner Management	کاربران مرتبط با Partner
partner_contacts	Partner Management	اطلاعات تماس Partner
partner_documents	Partner Management	اسناد Partner
partner_bank_accounts	Partner Management	حساب‌های بانکی Partner
partner_activity_logs	Partner Management	تاریخچه فعالیت Partner

۶,۲ Partner Commission

Owner:

Partner Management

Table	Owner	Description
partner_commissions	Partner Management	محاسبه کمیسیون
partner_payouts	Partner Management	پرداخت به Partner

Layer ۳ Rules

Rule	Decision
partner_users.user_id	ممنوع
partner_users.tenant_user_id	مجاز
User Entity	Identity Core مالک
Currency Reference	Master Data به Logical Reference

۷. Layer ۴ — Identity & Access Core Ownership

Database:

hamareh_saas_core

Schema:

identity

۷,۱ Identity Management

Owner:

Identity

Table	Owner	Description
users	Identity	هویت اصلی کاربر
credentials	Identity	اطلاعات احراز هویت
profiles	Identity	پروفایل کاربر
user_sessions	Identity	Session های کاربر

۷,۲ Tenant Membership

Owner:

Identity

Table	Owner	Description
tenant_users	Identity	User در Tenant عضویت

۷,۳ Authorization

Owner:

Authorization

Table	Owner	Description
roles	Authorization	نقش ها
permissions	Authorization	مجوز ها
scopes	Authorization	محدوده دسترسی
role_permissions	Authorization	Role و Permission ارتباط
user_roles	Authorization	User تخصیص نقش به
user_scope_assignments	Authorization	Scope تخصیص

Identity Ownership Rules

Entity	Owner	وضعیت
users	Identity	مرجع اصلی
tenant_users	Identity	Tenant/User ارتباط
roles	Authorization	مرجع اصلی
permissions	Authorization	مرجع اصلی
admin_users	Platform Administration	User مستقل مدیریتی

۸. Layer ۴ — ERP Core Foundation Ownership

Database:

hamareh_erp_tenants

۸,۱ Organization Management

Schema:

organization

Owner:

Organization

Table	Owner	Description
erp_companies	Organization	شرکت‌های مشتری
erp_branches	Organization	شعب
erp_departments	Organization	واحد‌های سازمانی
organizational_units	Organization	ساختار سازمانی منعطف
organizational_unit_types	Organization	نوع واحد سازمانی

Organization Rules

Entity	Decision
companies	فقط Organization
branches	فقط Organization
departments	فقط Organization
Business Modules	اجازه ایجاد نسخه جدید ندارند

۸,۲ Master Data Foundation

Schema:

master_data

Owner:

Master Data

Table	Owner	Description
master_data_categories	Master Data	دسته‌بندی اطلاعات پایه
master_data_values	Master Data	مقادیر پایه
currencies	Master Data	کاتالوگ ارزها
units_of_measure	Master Data	واحد‌های سنجش

Table	Owner	Description
countries	Master Data	کشورها
languages	Master Data	زبان‌ها
tax_definitions	Master Data	قوانین مالیاتی
calendars	Master Data	تقویم‌ها

۸,۳ Workflow Engine

Schema:

workflow

Owner:

Workflow

Table	Owner
workflow_definitions	Workflow
workflow_steps	Workflow
workflow_instances	Workflow
workflow_approvals	Workflow
workflow_history	Workflow

۸,۴ Document Management

Schema:

documents

Owner:

Document Management

Table	Owner
documents	Document Management
attachments	Document Management
document_versions	Document Management
file_metadata	Document Management
document_sequences	Document Management

ERP Foundation Rules

Entity	Owner	وضعیت
users	Identity	ممنوع Duplicate
companies	Organization	ممنوع Duplicate
currencies	Master Data	ممنوع Duplicate
documents	Document Management	ممنوع Duplicate
attachments	Document Management Framework	مرکزی

Part ۳ — Master Data + Cross Cutting + ERP Business Module Ownership

۹. Layer ۰ — ERP Master Data Ownership

Database:

hamareh_erp_tenants

Schema:

master_data

۹.۱ Business Partner Master Data

Owner:

Master Data

Table	Owner	Description
business_partners	Master Data	اشخاص و سازمان‌های تجاری
persons	Master Data	اشخاص حقیقی
business_partner_organizations	Master Data	اشخاص حقوقی
entity_addresses	Master Data	آدرس‌ها
entity_contact_points	Master Data	اطلاعات تماس
payment_terms	Master Data	شرایط پرداخت

Business Partner Rules

Entity	Decision
customers	Sales Module Reference
suppliers	Purchase Module Reference
business_partners	Master Data Owner
persons	Master Data Owner
organizations	Master Data Owner

۹,۲ Product & Item Master Data

Owner:

Master Data / Inventory

Table	Owner	Description
items	Inventory	کالا، محصول، ماده اولیه
item_categories	Inventory	دسته‌بندی کالا
item_attributes	Inventory	ویژگی‌های کالا
item_units	Inventory	واحدهای کالا

Item Ownership Rules

Entity	Owner	وضعیت
items	Inventory	Source Of Truth
BOM component_item_id	Inventory	Reference
Sales Items	Inventory	Reference
Purchase Items	Inventory	Reference
Manufacturing Items	Inventory	Reference

۹,۳ Warehouse & Inventory Master Data

Owner:

Inventory

Table	Owner	Description
warehouses	Inventory	انبارها
warehouse_locations	Inventory	موقعیت‌های داخل انبار
inventory_transactions	Inventory	گردش کالا
inventory_balances	Inventory	موجودی لحظه‌ای
stock_adjustments	Inventory	اصلاح موجودی

Inventory Ownership Rules

Entity	Decision
warehouses	فقط Inventory
warehouse_locations	فقط Inventory

Entity	Decision
stock	فقط Inventory
Manufacturing	Logical Reference

٩,٤ Organization Reference Entities

Owner:

Organization

Table	Owner	Status
companies	Organization	Existing
branches	Organization	Existing
departments	Organization	Existing

٩,٥ HR Master Reference

Owner:

HR Module

Table	Owner	Description
employees	HR	پرسنل سازمان
employee_profiles	HR	اطلاعات تکمیلی پرسنل

Employee Ownership Rules

Entity	Decision
users	Identity
employees	HR
employee authentication	Identity Reference
employee profile	HR

٩,٦ Master Data Extensions

Owner:

Master Data

Table	Owner	Action
tags	Master Data	برچسب Framework ایجاد

Table	Owner	Action
entity_tags	Master Data	Entity و Tag ارتباط
document_sequences	Document Management	شمارگذاری اسناد

۱۰. Cross Cutting Tables

مشخص دارند Owner این جداول توسط کل سیستم استفاده می‌شوند ولی

Table	Owner	Description
audit_logs	Audit	ثبت رخدادها
notifications	Notification	پیام‌ها
event_outbox	Event System	Event انتشار
system_logs	Platform Administration	لاگ سیستم
attachments	Document Management	فایل‌های پیوست

Cross Cutting Rules

Rule	Decision
Module Audit Log ها اجازه ایجاد مستقل ندارند	ممنوع
Module Attachment Table ها اجازه ایجاد ندارند	ممنوع
Notification Framework مرکزی است	اجباری
Event Outbox ها از Event عبور می‌کنند	اجباری

۱۱. ERP Business Module Ownership

Database:

hamareh_erp_tenants

۱۱.۱ Accounting Module

Schema:

accounting

Owner:

Accounting

Table	Owner
fin_acc_accounts	Accounting
fin_acc_polymorphic_details	Accounting

Table	Owner
fin_acc_cost_centers	Accounting
fin_acc_journal_entries	Accounting
fin_acc_journal_items	Accounting
fin_acc_exchange_rates	Accounting
fin_acc_closing_logs	Accounting
fin_acc_tax_transactions	Accounting
fin_acc_bank_reconciliations	Accounting
fin_acc_budget_headers	Accounting
fin_acc_budget_items	Accounting
fin_acc_fixed_assets	Accounting
fin_acc_depreciation_entries	Accounting

11.2 Inventory Module

Schema:

inventory

Owner:

Inventory

Table	Owner
inventory_movements	Inventory
stock_balances	Inventory
stock_adjustments	Inventory
warehouse_transactions	Inventory

11.3 Sales Module

Schema:

sales

Owner:

Sales

Table	Owner
customers	Sales Reference
leads	Sales

Table	Owner
opportunities	Sales
sales_orders	Sales
sales_order_items	Sales
sales_invoices	Sales
sales_invoice_items	Sales
sales_delivery_orders	Sales
return_orders	Sales

11.4 Procurement Module

Schema:

purchase

Owner:

Purchase

Table	Owner
suppliers	Purchase Reference
purchase_requests	Purchase
purchase_request_items	Purchase
purchase_orders	Purchase
purchase_order_items	Purchase
purchase_invoices	Purchase
purchase_invoice_items	Purchase
purchase_receipts	Purchase

11.5 Manufacturing Module

Schema:

manufacturing

Owner:

Manufacturing

Table	Owner
mfg_work_centers	Manufacturing
mfg_boms	Manufacturing

Table	Owner
mfg_bom_items	Manufacturing
mfg_bom_versions	Manufacturing
mfg_bom_operations	Manufacturing
mfg_work_orders	Manufacturing
mfg_production_orders	Manufacturing
mfg_production_routing	Manufacturing
mfg_production_logs	Manufacturing
mfg_material_reservations	Manufacturing
mfg_production_costs	Manufacturing
mfg_quality_checks	Manufacturing

11.6 HR Module

Schema:

hr

Owner:

HR

Table	Owner
employees	HR
employee_profiles	HR
attendance_records	HR
payroll_records	HR
hr_documents	HR

11.7 Project Management Module

Schema:

projects

Owner:

Project Management

Table	Owner
projects	Project Management
project_tasks	Project Management

Table	Owner
project_members	Project Management
resource_allocations	Project Management

Part ٤ — Entity Governance + ERD Rules + Final Ownership Statement

١٢. Forbidden Duplicate Entities

ها ممنوع است Module های زیر در Entity ایجاد

Entity	Owner	Rule
User	Identity	ندارد users اجازه ایجاد Module هیچ
Tenant	Tenant Management	ندارد Tenant اجازه ایجاد Module هیچ
Role	Authorization	ندارد Role اجازه ایجاد Module هیچ
Permission	Authorization	ندارد Permission اجازه ایجاد Module هیچ
Company	Organization	ندارد Company اجازه ایجاد Module هیچ
Branch	Organization	ندارد Branch اجازه ایجاد Module هیچ
Department	Organization	ندارد Department اجازه ایجاد Module هیچ
Currency	Master Data	ندارد Currency اجازه ایجاد Module هیچ
Item	Inventory	ندارد Item اجازه ایجاد Module هیچ
Warehouse	Inventory	ندارد Warehouse اجازه ایجاد Module هیچ
Document	Document Management	ندارد Document اجازه ایجاد Module هیچ
Attachment	Document Management	ندارد Attachment اجازه ایجاد Module هیچ
Employee	HR	ندارد Employee اجازه ایجاد Module هیچ

١٣. Missing Entity Resolution

هایی است که در نسخه های اولیه طراحی استفاده شده اند ولی مالکیت مشخص نداشتند Entity این بخش برای

١٣,١ Users Resolution

Item	Decision
Entity	users
Owner	Identity Core
Database	hamareh_saas_core
Schema	identity
Status	Existing

Item	Decision
Action	Duplicate Creation ممنوع

١٣,٢ Companies Resolution

Item	Decision
Entity	erp_companies
Owner	Organization
Database	hamareh_erp_tenants
Schema	organization
Status	Existing
Action	Accounting Reference Only

١٣,٣ Branches Resolution

Item	Decision
Entity	erp_branches
Owner	Organization
Status	Existing
Action	No Duplicate

١٣,٤ Departments Resolution

Item	Decision
Entity	erp_departments
Owner	Organization
Status	Existing
Action	Procurement / HR Reference Only

١٣,٥ Currencies Resolution

Item	Decision
Entity	currencies
Owner	Master Data
Status	Existing
Action	Accounting / Sales / Purchase / Manufacturing Reference

١٣,٦ Items Resolution

Item	Decision
------	----------

Entity	items
--------	-------

Owner	Inventory
-------	-----------

Status	Must Exist
--------	------------

Action	BOM, Sales, Purchase, Manufacturing Reference
--------	---

١٣,٧ Warehouses Resolution

Item	Decision
------	----------

Entity	warehouses
--------	------------

Owner	Inventory
-------	-----------

Status	Must Exist
--------	------------

Action	Manufacturing and Logistics Reference
--------	---------------------------------------

١٣,٨ Employees Resolution

Item	Decision
------	----------

Entity	employees
--------	-----------

Owner	HR
-------	----

Status	Must Exist
--------	------------

Action	Identity Reference Only
--------	-------------------------

١٣,٩ Attachments Resolution

Item	Decision
------	----------

Entity	attachments
--------	-------------

Owner	Document Management
-------	---------------------

Status	Framework Required
--------	--------------------

Action	Central Attachment Service
--------	----------------------------

١٣,١٠ Tags Resolution

Item	Decision
------	----------

Entity	tags
--------	------

Owner	Master Data
-------	-------------

Status	Framework Required
--------	--------------------

Item Decision

Action Shared Classification System

١٤. Foreign Key Policy

١٤,١ Internal Module Relations

مجاز:

Module A Table



Module A Table

مثال:

mfg_bom_items

FK

mfg_boms

١٤,٢ Cross Module Relations

ممنوع:

Sales Table

FK

Inventory Table

مجاز:

Sales



Logical Reference



Inventory

مثال:

sales_order_items.item_id

|
|
UUID Reference
|
↓
inventory.items

۱۵. Logical Reference Policy

استفاده می‌شود Logical Reference های زیر همیشه Entity برای

Entity	Reference Type
User	user_id
Tenant	tenant_id
Company	company_id
Currency	currency_id
Item	item_id
Warehouse	warehouse_id
Document	document_id
Employee	employee_id

۱۶. Event Impact Rules

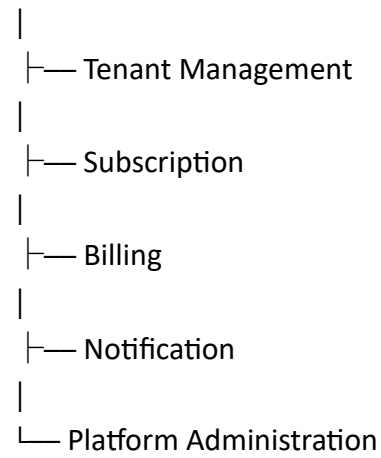
منتشر کنند Event هایی که تغییرات مهم ایجاد می‌کنند باید Module تمام

Required Events

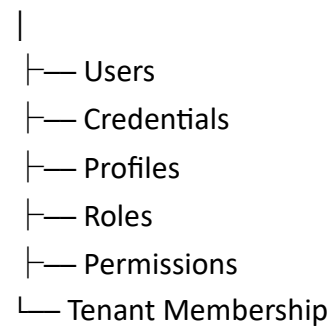
Domain	Event
Identity	UserCreated
Tenant	TenantCreated
Inventory	ItemUpdated
Inventory	StockChanged
Sales	SalesOrderCreated
Purchase	PurchaseOrderCreated
Accounting	JournalPosted
Manufacturing	ProductionCompleted
HR	EmployeeCreated

١٧. Database Ownership Final Map

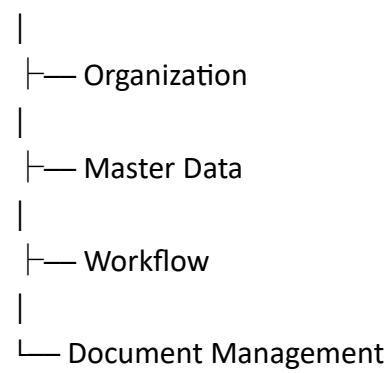
SaaS Platform



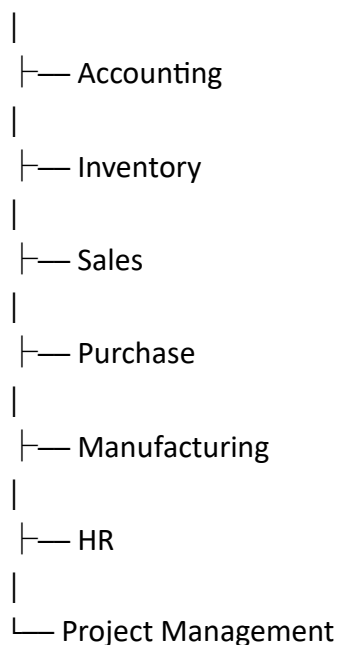
Identity Core



ERP Foundation



ERP Business Modules



۱۸. ERD Preparation Rules

موارد زیر باید مشخص باشد Table برای هر ERD قبل از ایجاد:

Requirement	Mandatory
Database Owner	Yes
Schema	Yes
Module Owner	Yes
Tenant Requirement	Yes
Foreign Key Policy	Yes
Event Impact	Yes
Data Lifecycle	Yes
Soft Delete Policy	Yes
Audit Requirement	Yes

۱۹. Migration Rules

ها باید Migration تمام:

- شده را ایجاد کنند Owner های Entity فقط.
- ایجاد نکنند Duplicate Entity.
- Tenant Isolation رعایت کنند.

- پروژہ را رعایت کنند Naming Convention.
- Foreign Key بین Module نکلند.
- Event Impact مشخص کنند.

۲۰. Final Ownership Statement

HamarehERP: مدل نهایی مالکیت داده در

One Entity



One Module Owner



One Database Authority



One Source Of Truth